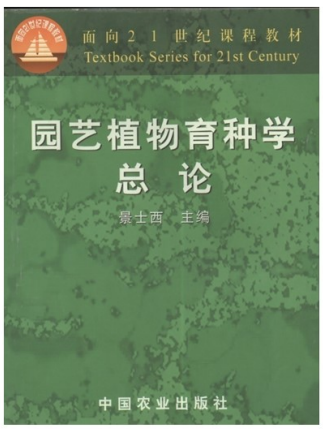
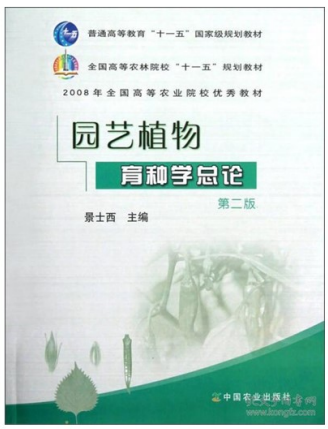
园艺植物育种学总论

安徽农业大学园艺学院

教　材



2000年



2003年

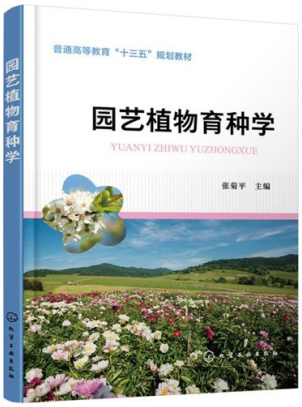
园艺植物育种学总论

景士西 主编

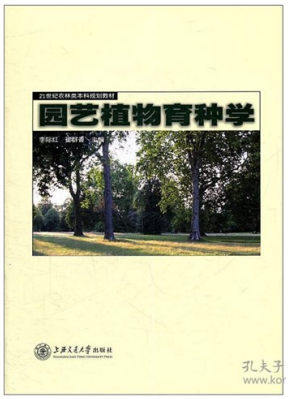
中国农业出版社

主要教学参考书目

李桂荣，余义和.2022



张菊平.2019



李际红,崔群香.2008

目 录（48学时）：

第一章 绪论
第二章 园艺植物的繁殖习性、品种类型和育种特点
第三章 育种对象和目标
第四章 种质资源
第五章 引种

16学时

第六章 选择育种
第七章 常规杂交育种
第八章 优势杂交育种
第九章 营养系杂交育种
第十章 远缘杂交及其在育种中的应用
第十一章 倍性育种
第十二章 诱变育种
第十三章 生物技术在园艺植物育种中的应用
第十四章 新品种的审定、保护与繁育推广
第十五章 信息技术在育种中的应用

雨课堂 Rain Classroom

第一章 绪论

本章目录

第一节 园艺植物的进化
一、进化的基本要素
二、自然进化和人工进化
第二节 品种的概念和良种的作用
一、品种的概念
二、良种的作用
（一）促进增产和增收
（二）促进生态环境改善
第三节 园艺植物育种学的任务和内容
一、园艺植物育种学的任务
二、园艺植物育种学的主要内容
第四节 园艺植物育种的发展和展望
一、园艺植物育种的发展趋势
二、中国园艺植物育种的回顾和展望
三、园艺植物育种必须适应社会经济发展的需要

本章重点：

- 进化的基本要素；
- 品种的概念、内涵和良种的作用；
- 园艺植物育种学的任务及主要内容；
- 园艺植物育种的发展趋势。

本章难点：

- 品种的内涵与良种的作用间的内在联系；
- 园艺植物育种学的任务与主要研究内容间的联系。

◆ 园艺事业的发展与人们生活

园艺事业是保障人们身心健康的事业。

园艺产业
- 果品
- 蔬菜
- 茶

能量、维生素、粗纤维、矿物质、保健成分

- 花卉
- 草坪草
- 观赏树木
- ……

改善生存环境、净化空气、陶冶情操，满足“人民日益增长的美好生活需要”

◆ 我国园艺作物生产现状

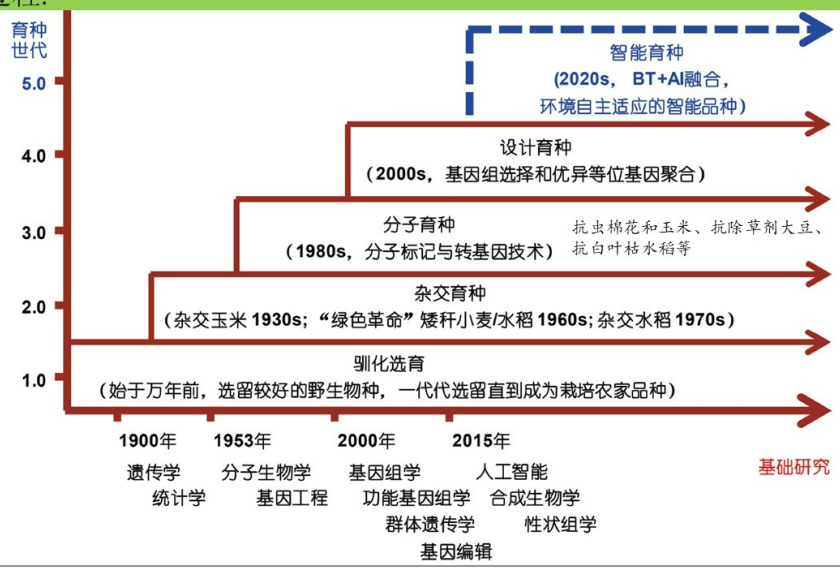
2022年我国主要园艺植物种植面积及产量（国家统计局）

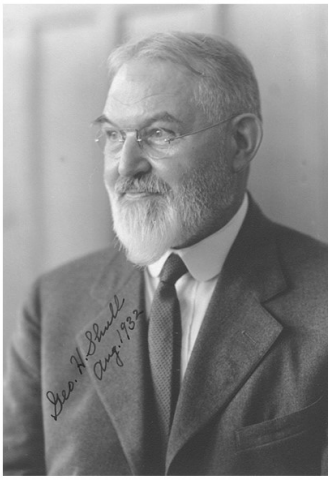
果园面积(千公顷)	12807.99	水果产量(万吨)	29970.2
蔬菜播种面积(千公顷)	21985.71	蔬菜产量(万吨)	77548.78
实有茶园面积(千公顷)	3307.84	茶叶产量(万吨)	316.4

产量：柑桔、苹果、梨、葡萄、香蕉

◆ 育种技术的发展

育种4.0“设计育种”,是指在作物参考基因组的建立、主效基因的克隆鉴定、自然群体变异解析的基础上,阐明重要农艺性状形成的分子机制,设计优异基因的理想组合,高效指导育种亲本选择和杂交后代全基因组选择的育种过程.





GEORGE HARRISON SHULL

乔治•哈里森•舒尔（in 1932）

- **Cold Spring Harbor Laboratory**
- **“The composition of a field of maize. (1908)”**
- **Marked the beginning of the exploitation of heterosis （杂种优势利用）in plant breeding.**

◆ “智能作物的智能培育”

李家洋

崖州湾国家实验室主任

水稻创新团队首席

中国科学院院士

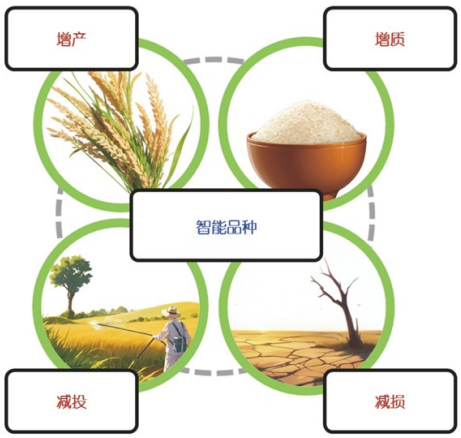
- **2023年7月20日**，在江西省上高县“中科发早粳”品种千亩示范田的现场会上，提出“智能作物的智能培育是未来育种**5.0**世代的特征与关键”。
- “智能作物的智能培育”是指通过发展和使用智能的技术培育智能的品种，主要包含两方面的内涵“智能品种”和“智能培育”。

（1）“智能品种”：

- 指能够自主应对环境变化的作物品种，可以根据外界环境的变化，启动与之相应的分子调控通路，从而使得作物能够抵抗生物胁迫以及未来气候变化带来的非生物胁迫，在不同的发育阶段最优化的动态调整株型，提升光能、肥料、水等农业资源的利用效率，实现作物能量转化利用的动态调控以及在生长与抗性之间的协同优化，从而实现“两增两减”的育种目标。

余泓, 白世伟, 李家洋. 迈向育种5.0: 智能品种的智能培育. 科学通报, 2024, 69(32): 4687-4690

“两增两减”：增产增质减投减损



- 两增：增加作物产量，增强食味与营养品质；
- 两减：减少农药化肥等农业资源投入，减少生物胁迫与非生物胁迫造成的灾害损失。
- “两增两减”是智能品种培育的核心目标。

余泓, 白世伟, 李家洋. 迈向育种5.0: 智能品种的智能培育. 科学通报, 2024, 69(32): 4687-4690

（2）“智能培育”

- 指开发与利用不断发展的前沿生物技术以及信息技术，BT与AI融合，通过性状组、泛基因组、蛋白质修饰组、新型遗传资源创制、野生遗传资源挖掘利用，解析重要性状形成的分子机制与多性状协同调控的分子网络，利用新型传感器与信息技术，建立大规模作物信息数据库，对作物发育过程进行建模，对基因和蛋白质的结构、网络和功能进行预测，利用人工智能算法构建模型，实现对作物表型的精准预测，根据“两增两减”的育种需求，改造设计并创造新型蛋白质、基因调控元件、调控网络以及基因组合，将基因编辑、染色体工程、倍性技术、细胞器基因组编辑、快速育种技术、合成生物学、野生植物从头驯化、植物物质交互与操控等新技术与前4个世代的育种技术有机结合，大幅提升育种效率，进而实现培育智能品种的目标。

余泓, 白世伟, 李家洋. 迈向育种5.0: 智能品种的智能培育. 科学通报, 2024, 69(32): 4687-4690

主观题 10分

1、全球变暖，气候状况的不断极端化，干旱、洪涝、极寒、高温等极端天气频发，人口不断增长、耕地资源与水资源紧张，以及人类生活水平与需求的不断提高，这些都对培育下一代的品种提出了新的要求。如何实现园艺产业可持续发展？

◆ 园艺产业可持续发展，在技术上一般通过以下途径实现：

一是改良园艺植物遗传特性，选育符合农业技术进步要求，有更强适应性，能产生更大经济效益，在国内外市场上有更强竞争力的新品种，是内因，属于园艺植物育种学研究的内容；

二是改善栽培条件，使优良品种遗传潜力得到更为充分地发挥，是外因，属于园艺植物栽培学所涉及的领域 。

三是提高园产品采后贮运和加工技术，属于园产品贮运和加工领域。

栽培 ⟷ 育种

技术保障

提供对象

重瓣凤仙花品种要求肥水条件好，否则重瓣性状消失。

夏黑

醉金香

美人指

黑提

树盘覆盖

树盘秸秆覆盖

铺反光膜

- 反光膜:促进果实着色，增糖；
- 秸秆：增加土壤有机质，改良土壤结构，控制杂草

第一节　园艺植物的进化

进化在园艺植物育种中是如何发挥功能的？

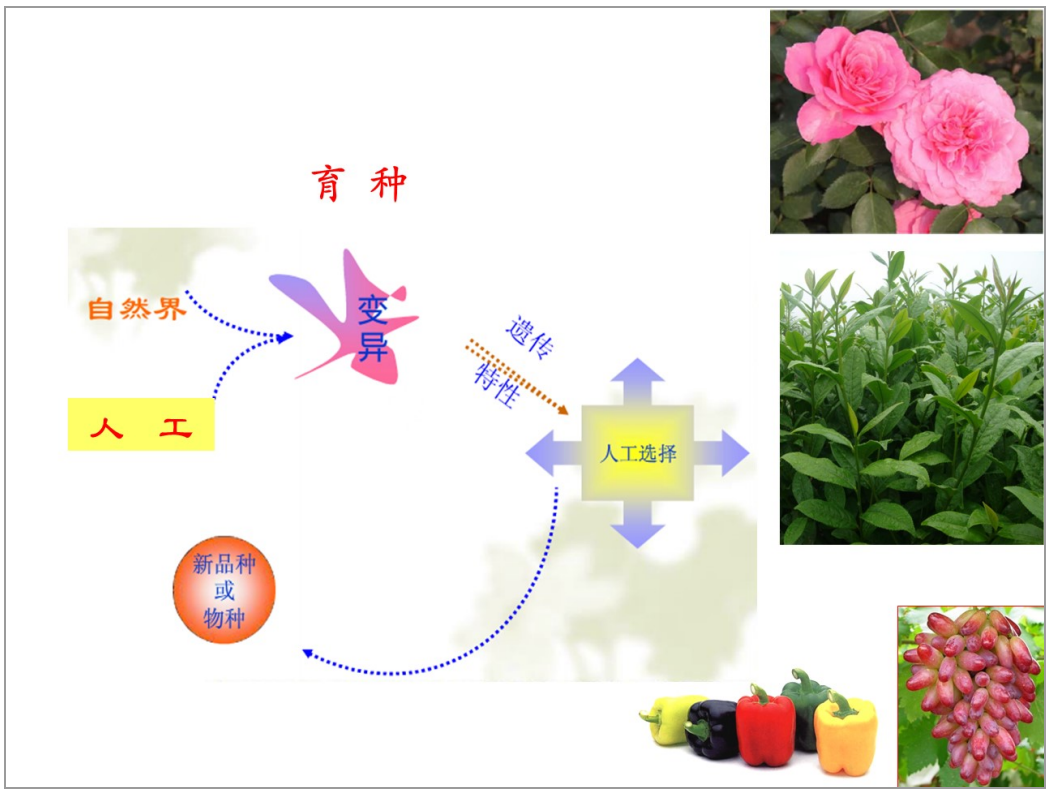
园艺植物多样性

野生类型

自然界现存物种　栽培品种

进化

栽培类型



一、进化的基本要素

1、达尔文进化论 (Darwinism)

三要素：变异、遗传、选择

2、现代达尔文主义(Modern Darwinism)

基本要素：突变、重组、隔离和选择

主要观点：种群是进化的基本单位；物种是隔离的种群；突变与由杂交实现的基因重组是进化的基本原料；选择的基础在于差别繁殖，造成种群内基因频率发生改变；隔离促进了新类型的形成。

3、进化法则

适者生存(适应性差)、优胜劣汰（不利变异、品种换代）

单选题 1分

2、园艺作物进化的基本原材料是突变和重组。（ ）
3、在育种中，选择是差别繁殖，选择的实质是选优去劣。
（ ）

A 错，错

B 错，对

C 对，对

D 对，错

二、自然进化和人工进化

1、概念

自然进化是人力以外的自然因素影响，选择并保存对生物种群的生存和繁衍有利的变异。

人工进化是由于人类活动，选择并保存对人类有利的变异。

2、自然进化和人工进化的区别

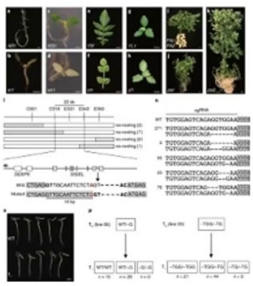
（1）选择的主体和进化方向

- 自然进化过程中选择的主体是人以外的生物和非生物的自然条件，选择和保存对生物种群的生存和繁衍有利的变异；
- 人工进化选择的主体是人，选择保存和积累对人类有利的变异，其结果是促使野生型向栽培类型转化。
- 相同：抗逆性、多种子；
- 相反：防御结构、人工繁殖、无籽，授粉习性，幼年期，株型等。

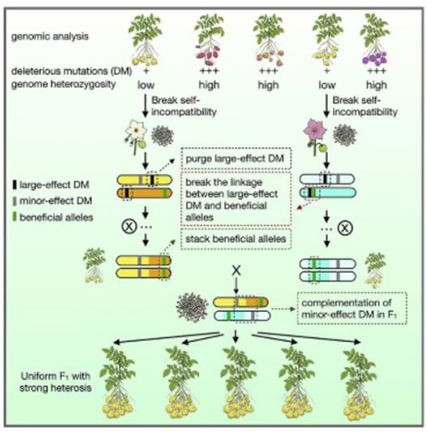
（2）进化原材料方面

- 自然进化依赖自然发生的突变和基因重组；
- 人工进化不仅包含自然进化，还可以通过人为诱变手段，提高突变频率，促成自然界难以发生的重组等。

改变繁殖特性



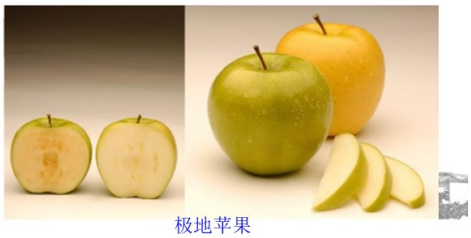
- 黄三文团队通过基因组和基因编辑技术，将改变马铃薯长期依赖块茎繁殖难以利用杂种优势的困境，实现马铃薯有性繁殖，改良产量和品质。
- 从基因改良到基因组改良



Zhang et al. Cell, 2021

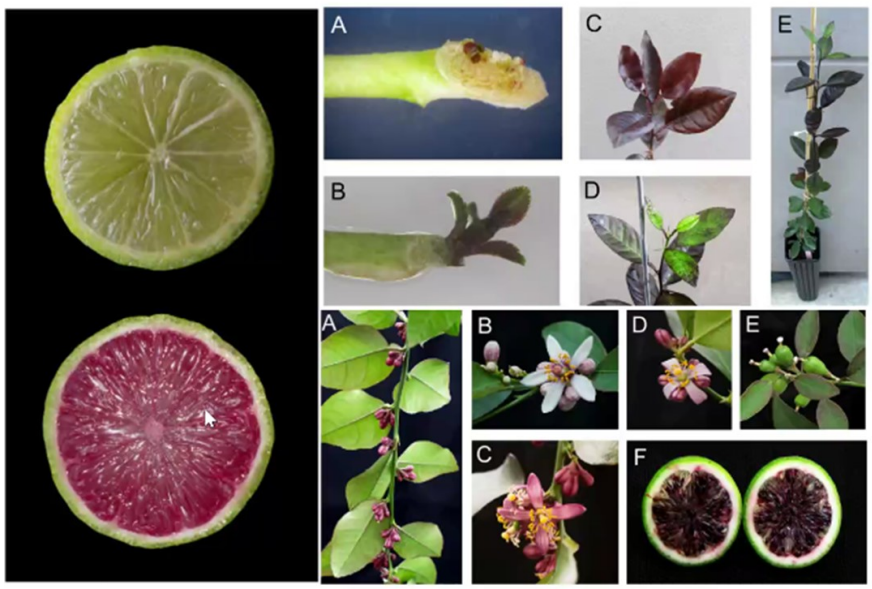
培育不变褐的苹果

- 加拿大Okanagan Specialty Fruits Inc通过RNAi 技术抑制4个PPO酶表达，获得果肉不变褐的GM苹果，2015年美国动植物检验局批准，但由于含有抗生素标记，很难被消费者接受
- 2015年2月通过美国农业部审批，2015年3月通过美国FDA审批，2017年2月在美国上市
  - Arctic Golden
  - Arctic Granny
  - Arctic Fuji



极地苹果

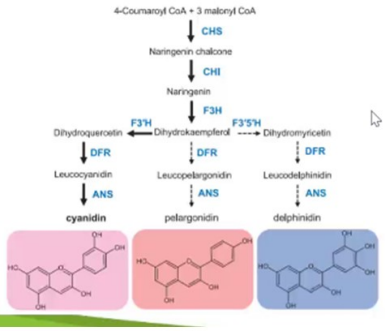
淡绿色来檬变成紫色来檬



Dutt M. et al., J. Amer. Soc. Hort. Sci. 141(1):54–61. 2016.

遗传转化产生飞燕草素，形成蓝色玫瑰

- 通过遗传转化玫瑰黄酮3, 5’-羟化酶产生飞燕草素



Katsumoto et al., 2007, Plant Cell Physiol

西班牙将拟南芥AP1基因转到卡里佐枳橙，转基因植株几个月就开花

Transgenic *35S::AP1* citrange flower and set fruits after few months of growth

Early flowering and fruiting ⇒ Great reduction of the juvenile period

雨课堂 Rain Classroom

（3）隔离：从空间到人为隔离环境，促进新类型形成

（4）选择的目的性、计划性

- 自然进化没有目的、计划可循；
- 人工进化由早期的无目的、无计划的无意识选择，发展到有目的、有计划的选择。

（5）进化速度

- 自然进化：几万年-几十万年，1个
- 人工进化：几年-十几年，若干个

（6）进化类型的多样化方面

- 自然进化：有限的适应类型
- 人工进化：满足多层次、多样化需求，

创造极其丰富的类型

“富士”×“粉红女士”

2002-2019

“瑞香红”

晚熟苹果新品种

2020年，成果转化1100万元。

该品种果实长圆柱形，果形端正、高桩。果个中等。果实属红色，易着色，果面光洁，果点小，外观品质好。果肉乳白色、肉质脆，风味香甜，可溶性固形物含量高，达16.1%。果实硬度8.6 kg/cm^2，可滴定酸含量0.29%，Vc含量5.53mg/100g。成熟期10月下旬，商品率高，耐贮藏。

“长富2号”×“蜜脆”

2007-2020

“秦脆”

中晚熟苹果新品种

果面光洁，鲜条纹红，果肉淡黄，有香味，酸甜可口，质地特脆，汁液多，极耐贮藏。**萌芽率高，极易成花，管理容易。其早果丰产性、风味品质、果汁含量和抗逆能力优于富士，成熟期比晚熟富士早15天左右，是一个综合性状优良的中晚熟苹果新品种，适宜在全国各苹果优生区发展，市场前景广阔。**

2021年，成果转化1200万元。

第二节 品种的概念和良种的作用

种

川梨：野生于四川、云南、贵州、甘肃及喜马拉雅山一带。云南、四川多用作梨的砧木。

品种

酥梨

黄花梨

黄蜜梨×三花梨

一、品种的概念

1、品种

景士西提出：在一定时期内主要经济性状上符合生产和消费市场的需要；生物学特性适应于一定地区生态环境和农业技术的要求；可用适当的繁殖方式保持群体内不妨碍利用的整齐度和前后代遗传的稳定性，以及具有某些可区别于其它品种的标志性状的家养动植物群体。

简单表述为：

在特定条件下表现为不妨碍利用的优良、适应、整齐、稳定和特异性的家养动植物群体。

我国不同时期的苹果栽培优良品种：

抗日战争以前：花红、槟子

抗战以后：倭巾、国光、大旭、祝光、伏化皮、红魁

1958年以后：金帅、元帅

1975年以后：红星、新红星、金帅

1982年以后：富士、秦冠

1990年以后：元帅系、富士系

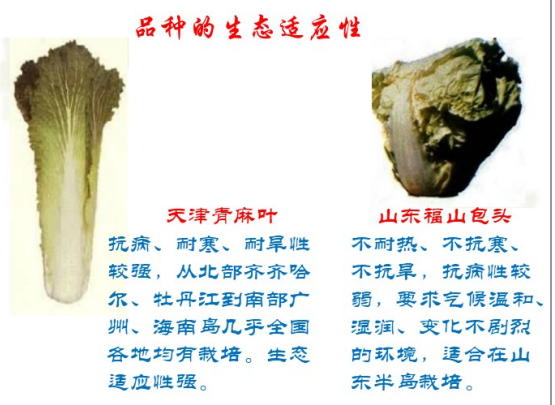
品种在植物分类上的归属：

- 品种虽然是具有一定价值的重要农业生产资料，是农业生产上栽培植物特有的类别，但在野生植物中没有品种，只有当人类将野生植物引入栽培，通过长期的栽培驯化和选择等一系列的劳动，才能创造出生产上栽培的品种。
- 品种往往属于植物学上的一个种、亚种、变种及至变型，但是不同于植物学上的变种、变形。

2、概念内涵

（1）优良（**excellence**）：指群体作为品种时，其主要性状或综合经济性状符合市场要求，有较高的经济效益。如优质、抗病、丰产、耐贮运、适加工等。

（2）适应（**adaptability**）：包含对一定地区气候、土壤、病虫害和不时出现的逆境的适应和对一定栽培管理和利用方式的适应，如对肥、水条件的适应，对机械化作业的适应，对加工及其工艺过程的适应等。



（3）整齐（**uniformity**）：包括品种内个体间在株型、生长习性、物候期等方面的相对整齐一致和产品主要经济性状的相对整齐一致。整齐性的要求因作物不同、性状不同，要求不同。

（4）稳定（**stability**）：指在采用适于该类品种的繁殖方式的情况下保持前后代遗传的稳定。

- 如营养系品种虽然在遗传上是杂合的，但用无性繁殖的方法繁殖时能保持前后代遗传的稳定连续。
- 如一代杂种，每年重复。

（5）特异（**distinctness**）：指作为一个品种，至少有一个以上明显不同于其它品种的可辨认的标志性状。

皖83

安农水蜜

我校园艺学院刘永胜团队选育三个毛花猕猴桃新品种

【 发布日期：2023-01-04 】【 来源：高质量发展工作专班 科技处 】【 点击数：1631 】

本网讯 毛花猕猴桃（Actinidia eriantha）是我国特有的种质资源，主要分布在我国长江以南的广大丘陵地区。其营养丰富，特别是维生素C含量，比中华猕猴桃高出6倍以上，是继中华猕猴桃和美味猕猴桃后极具开发潜力的特色浆果。毛花猕猴桃还具有较强的抗病性，不易感染溃疡病，可作为溃疡病高发产区的替代品种。大多数毛花猕猴桃挂树期长，可在树上软熟，即采即食，成熟后易剥皮，是典型的“即食型”猕猴桃。但目前产业上仅有少量毛花猕猴桃品种通过审定，且大多是从野生毛花猕猴桃中直接选育而来，存在着果形小、风味差、产量低等问题，制约了毛花猕猴桃产业的发展，因此亟需通过育种手段选育风味佳、果个大、丰产性好的毛花猕猴桃新品种。

我校园艺学院刘永胜团队围绕猕猴桃种质创新，历时数年，通过杂交选育而成的“猕岛31号”“猕岛65号”“猕岛83号”三个毛花猕猴桃新品种近日通过安徽省品种认定，填补了安徽省内毛花猕猴桃新品种的空白。其中“猕岛83号”成熟期早，风味优良；“猕岛31号”丰产性好，甜酸适口；“猕岛65号”熟期晚，较耐贮藏，商品性好。三个品种果实营养丰富，可溶性固形物含量均在16%以上，维生素C含量是中华猕猴桃的5-10倍，可即采即食；树势强健，对溃疡病有较强的抗性，适宜在安徽省内及周边具备相近生境的区域种植。

♀ ‘巨型美地兰’ × ♂ ‘第一玫瑰红’

(生长势强，结实力好)　　(香气浓郁，颜色鲜艳)

↓

F1‘醉红颜’

茶香型月季，植株直立，生长势强，2年生株高达到78.6 cm，茎绿色，皮刺为直刺。叶片椭圆形，叶表有光泽，小叶5~7枚，边缘有褶皱。花亮粉色，开花枝花朵数为9，花朵巨大，平均花径13.9 cm，花瓣89枚，具有浓烈香气，单朵花期约10 d。在北京地区自然花期5月下旬至11月，连续开花性状好。具有一定的抗黑斑病能力，3个区域试验点黑斑病发病率平均约为40%。

适宜栽植于以北京气候特点为主的华北地区。

茶香型月季新品种‘醉红颜’

3、英文中有关名词的区别

Variety（变种）， Cultivar（cultivated + variety 栽培品种，简作cv.品种）， Clone（无性品系）， Strain（有性品系）， Line（家系、谱系，inbred line 自交系）等。

4、品种群与群体品种

群体品种：由基因型杂合且不一致的个体组成的,具有区别于同一作物其他品种的一些共同特征特性的异花授粉作物品种。

群体品种特点：有性繁殖得到，基本性状大致相同，个别性状有差异的实生群体，同一品种内单株间的遗传物质有差异，可以留种子繁殖。

百日草：“纽扣型百日菊”、“皱瓣型百日菊”等。

蒲包花：“巨花型混色”、“矮生型混色”

百日草的群体品种

二、良种及良种的作用

1、良种

- 具有优良经济性状（符合生产和市场要求）和栽培性状（适应性强、抗病、抗虫）的品种。
- 在适应的地区，采用优良的栽培技术，能够生产出优质、高产并能适时供应产品的品种。
- 园艺植物的良种应具有优质、丰产、稳产、易管理，观赏性好、抗病虫，耐贮运，货架期长，商品价值高等特点。

良种产生的条件：

➢自然进化：自然变异＋自然选择，无目的性、无计划性，只能产生有限的适应类型。

➢人工进化：选择保存和积累对人类有利的变异，具有目的性、计划性、快速性、丰富性。

遗传改良是利用**自然变异**和**人工创造变异**。

良种有地域性和时间性

优良品种的优良是相对的，是与同类植物品种相比较而言的，受制于一定的时间、地点和条件（贮藏、加工等）。

地区不同，同一地区不同的时间，生产要求不同，消费习惯不同，对同一种植物良种的要求亦不同。

花卉的良种应把**观赏特性**放在首位。

我国受传统文化影响“金秋赏菊”以“盆栽独本菊”为主，常选细瓣、飞舞型为良种。

日本、欧美一些国家则主要是用作切花，以梗长而硬的莲座型、圆球形品种、小菊型品种为佳品。

良种在园艺产业中有何作用？

2、良种的作用

（1）增产和增收

- 改进品质

  对园艺植物来说，提高品质的重要性常远远超过产量。外观品质、食用品质、加工品质、贮运品质的提高，市场价格可相差数倍。

- 增产

  良种一般都有较大的增产潜力和适应环境的能力。

- 延长产品的供应期

  不同采收期品种、适宜反季节栽培品种、耐贮藏品种，可解决市场均衡供应问题。

- 增强抗逆性
- 增强抗病虫性，减少污染
- 适合集约化管理、节约劳力

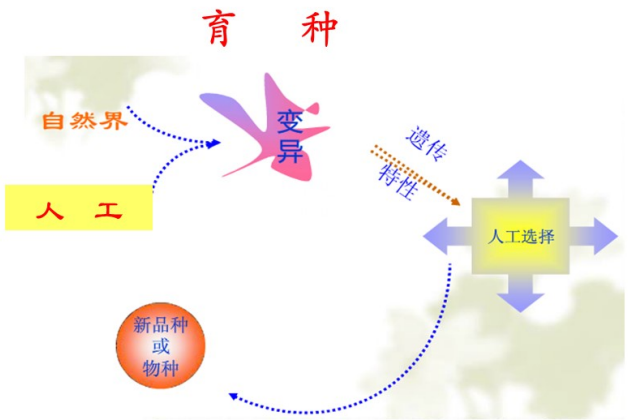
  适合机械化修剪的果树短枝型品种、不需抹芽摘心的无分枝切花品种、番茄矮生直立机械化采收品种的育成，大幅度降低了生产成本。

（2）、促进生态环境改善

总之，育种致力于改良遗传因素，提高园艺植物优质、高产、抗逆的内在潜力；栽培着重改进环境因素，使遗传潜力得到充分发挥。良种配良法。

遗传因素＋环境因素 ⟹ 高效益园艺生产

第三节　园艺植物育种学的任务和内容



一、园艺植物育种学的任务

1、研究范畴

园艺植物育种学是研究选育园艺植物新品种的原理和方法的科学。

2、研究对象：属于一定植物属、种、变种、类型的园艺植物及其近缘野生植物。

3、基本任务

- 根据不同地区原有品种基础和主、客观情况，科学地制定育种目标；
- 在征集、保存、评价和利用种质资源的同时，研究性状遗传变异的规律；
- 采用适宜的育种途径与方法，选育适应生产和市场需要的优良品种；
- 研究经济、有效的良种繁育措施，在品种繁殖和推广过程中保持和提高其种性，提供数量足够、质量可靠、成本较低的繁殖材料。

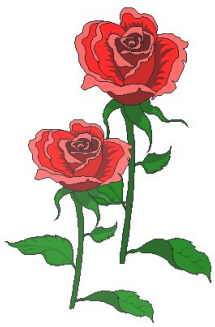
4、相关学科

园艺植物育种学以遗传学(genetics)为核心，与植物学(botany)、植物生理学(phytophysiology)、植物生态学(phytoecology)、植物生物化学(phytobiochemistry)、植物病理学(phytopathology)、农业昆虫学(agro-entomology)、农业气象学(agro-meteorology)、土壤学(agrology)、生物统计学(biostatistics)、生物技术(biotechnology)、园艺植物栽培学(cultivation of horticultural plant)、园产品贮藏与加工(preservation & processing of horticultural product)等学科密切相关。

二、园艺植物育种学的主要内容

- 育种对象的选择，育种目标的制定及实现的策略；
- 种质资源的发掘、征集、保存、评价、利用和创新；
- 选择育种的原理和方法；
- 杂交育种的方式（常规杂交育种、优势杂交育种和营养系杂交育种、远缘杂家育种）、原理和方法；
- 理化诱变育种和倍性育种的原理和方法；
- 育种性状的遗传规律研究、鉴定和选育方法；
- 育种不同阶段的田间及实验室试验技术；
- 新品种的审定、推广和繁育等。

第四节　园艺植物育种的发展与展望



一、园艺植物育种的发展趋势

1、总体目标：培育“优质、高产、高效”新品种

2、具体趋势

（1）育种目标紧密结合生产与科技的发展及市场竞争的需要；

（2）注重种质资源的征集、评价与开发利用；

（3）重视育种基础研究；

（4）探索育种的新途径、新方法；

（5）增加政府扶持力度；

（6）多学科协作配合。

太空育种就是利用太空特殊的环境诱变作用，使种子产生变异，再返回地面培育作物新品种的育种新技术。太空育种与传统的地面诱种相比，种子在微重力、宇宙高能粒子辐射、高洁净等环境下，能够培育出高产、优质、早熟、多抗良种，可在较短的时间内大大提高农产品的品质。

二、中国园艺植物育种的回顾与展望

国以农为本，农以种为先。品种是种植业最重要的因素之一。

1、取得成绩

（1）开展了全国性 的资源调查，初步建立了园艺植物种质资源工作体系；

（2）广泛开展了园艺植物的引种工作；

（3）新品种选育成效显著；

（4）育种理论与方法研究取得一定成效。

2、存在问题

（1）种质资源收集保存不够完善；

（2）引种工作中缺乏严格的检疫机制；

（3）技术手段相对落后。

◆ 迈向育种5.0

- 一是不同作物的生长发育及生产模式不同,育种需求也存在差异；回顾前四个育种世代,不同作物的育种历程既有共性也有突出的特性.同时,不同作物的研究基础与发展阶段也不一样,这些都需要针对性地开展研究.
- 二是农业科学研究受限于作物的生长周期,科研周期较长,同时农业的创新链条很长,要完整地实现从理论创新到品种突破,需要冷板凳精神、长期稳定支持和新型科研组织模式.
- 三是作物表型是遗传信息与外界环境互作产生的复杂结果,但表型数据获取周期长成本高,高质量表型数据积累困难,需要在不同的地理位置和环境条件下针对性地开展研究.

余泓, 白世伟, 李家洋. 迈向育种5.0: 智能品种的智能培育. 科学通报, 2024, 69(32): 4687-4690

◆ 迈向育种5.0

- 四是新的育种体系需要生物技术与信息技术融合,需要建立跨领域的合作模式与机制,培养复合型的新型种业人才和研究团队,支撑学科交叉与原始创新.
- 五 是要注重生物安全,生物技术日新月异,可以通过开辟生物安全实验区,建立完善的审定推广管理体系等方式,将新技术优势利用在未来作物育种中.

余泓, 白世伟, 李家洋. 迈向育种5.0: 智能品种的智能培育. 科学通报, 2024, 69(32): 4687-4690

三、园艺植物育种必须适应社会经济发展的需要

1、育种工作应主动适应市场经济发展的需要；

2、育种单位应努力提高自主创新和发展的能力；

3、主管部门应依据有关法律法规切实加强种子种苗生产和经营管理；

4、切实实施新品种保护条例。